袁成睿 Chengrui Yuan

计算机视觉 · 边缘 AI · 多模态应用

深圳 / 香港 · gayuanchengrui2025@163.com

教育经历

香港大学 · 电机电子工程 · 硕士 2025.09 — 2026.12（预计）

GPA 3.43 / 4.3

福州大学 · 自动化 · 本科 2021.09 — 2025.06

GPA 3.80 · 专业排名 7 / 56

技术实践

Python / PyTorch / 语义分割 / 目标检测 / ONNX / TensorRT / DeepStream / Jetson Orin NX / ROS2 / FastAPI / Docker / 多模态 RAG

实习经历

Neptune Robotics · AI 视觉算法实习生 2026.04 — 2026.10

- 参与海生物分割、漆况识别、水尺字符检测、船体部位识别与质量评估。
- 整合 11 个视觉模型；完成云端、GPU 主机部署及 10 模型运行服务的视频联调。
- 完成障碍物板端视觉服务，与下游 SLAM 团队完成实际联调和海测。

HKUiT · Assistant AI Engineer 2025.10 — 2026.01

- 参与数据采集、数据集构建与清洗，协助训练和算法研究。
- 组织标注流程，撰写标注规范及英语技术调研文档。

项目经历

水下海生物语义分割 2026.04 — 2026.10

PyTorch / PIDNet / SAM3-UNet / Adapter / TensorRT

- 整理清水、黄水与负样本，校验标注、类别映射和数据版本。
- 训练 PIDNet-M；冻结 SAM3 ViT 主干，微调 Adapter 与解码器，结合 CE + Dice、加权采样和验证集早停。
- 封装云端分割服务；PIDNet-M 完成 ONNX、TensorRT 与 DeepStream 板端部署。

v8 测试集 477 张，7 个前景类别宏平均：SAM3-UNet mIoU 61.63%、Dice 75.54%；PIDNet-M mIoU 49.80%。

机器人障碍物感知与板端部署

2026.04 — 2026.10

Jetson Orin NX / TensorRT / DeepStream / ROS2 / rosbag2

- 接入压缩图像、解码前选帧和 nvjpegdec 硬件 JPEG 解码，按启用相机数选择 batch 1 / 2。
- 对齐类别 ID、分辨率和 mono8 PNG / raw mask；保留输入时间戳与 frame_id。
- 配套 rosbag 异步录制、离线配对、验收可视化与 systemd 自启，与 SLAM 团队完成联调和海测。

形成相机输入 → 板端推理 → ROS2 发布 → SLAM 消费 → 海测复核的部署链路。

船体视觉多模型云边服务

2026.04 — 2026.10

FastAPI / Docker / CUDA / 阿里云 FC / systemd

- 统一图片输入、批量推理、模型注册及结构化响应，维护权重、预处理与阈值配置。
- 完成 GPU 镜像、ACR / FC 部署与 Ubuntu / Blackwell 现场主机适配。
- 实现预热、就绪检查、请求限额、有界排队与版本维护；候选镜像通过 19 项接口用例。

10 模型运行服务完成 30 段视频、3,295 帧、829 批请求联调，32,950 条图片×模型结果执行成功。

多模态报告解析与结论比对

2026.04 — 2026.10

PyMuPDF / OCR / Qwen-VL / OpenCV / FastAPI

- 按页面特征组织原生文本、OCR 与 VLM 路由，保留页码、图像区域和异常状态。
- 串联报告接入、页面诊断、字段提取、证据关联、结论提取、视觉检测、结果归一与比对。
- 接入漆况及 SAM3-UNet 接口，加入同部位配对、JSON 与引用校验，显式呈现证据不足。

完成 108 页真实 PDF 的离线提取回归，修正异常图版区域并核对其他页面变化。

漆况多模态知识检索

2026.04 — 2026.10

Multimodal Embedding / Qwen / FastAPI / SSE

- 完成图片、标注配对与字段归一化，保留资产 ID、来源、水况和面积信息。
- 实现 Embedding → Top-K 检索 → 上下文组织 → 回答与来源返回，支持过滤与空检索处理。
- 通过 SSE 推送来源、回答增量和完整结果，记录检索及生成分层耗时。

真实 Embedding / Qwen API；15 条文本查询 Hit@5 为 93.33%（14/15）。

奖项

美国大学生数学竞赛 S 奖 · 2023；福州大学二等奖学金 · 2022